ESTAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE HIDROGÊNIO — SCADA CORE

# Modelagem Topológica em Grafos e Roteamento Ótimo de Pressão

Dígrafo ponderado da malha física, matrizes de fluxo, segurança por corte de arestas, algoritmos em grafos (Dijkstra, BFS/DFS, Euler, TSP) e integração SCADA em tempo real.

Setor 100 · Armazenamento em Cascata | Setor 200 · Condicionamento Criogênico | Setor 300 · Dispensação e Veículo FCEV

**Equipe (Grupo 9):** João Pedro · Marcelo Candelaria · Luca Augusto · Leo Vargas

**Disciplina:** Automação Industrial (ECAA08) — UNIFEI

**Semestre:** 2026.2

INTRODUÇÃO

# A Teoria dos Grafos como Núcleo de Decisão do SCADA Core

Fundamentação matemática para supervisão, roteamento seguro e otimização operacional em tempo real.

O projeto desenvolve o núcleo de decisão do **SCADA Core** utilizando a teoria dos grafos para modelar a malha física de alta pressão, equipamentos de processo e fluxos operacionais de uma estação de hidrogênio voltada a veículos movidos a célula de combustível (FCEV).

A planta envolve armazenamento em cascata de 3 estágios, condicionamento criogênico e transferência a 700 bar. O SCADA Core avalia a topologia do dígrafo $G = (V, E, W)$, executa o roteamento de pressão por **Dijkstra** em tempo real, isola vazamentos instantaneamente reponderando arestas afetadas e otimiza a inspeção física e a logística viária.

**Garantia de Tempo Real Determinístico**

Todos os algoritmos em grafos foram projetados para execução estrita dentro do ciclo de varredura (100 ms) do SCADA Core.

ESTRUTURA EM 4 TÓPICOS TEMÁTICOS

01 **Modelagem Topológica e Matrizes de Fluxo**
Dígrafo $G = (V, E, W)$, matrizes de incidência e conservação de massa.

02 **Conectividade e Busca nas Tubulações**
BFS para isolamento mínimo de falhas e DFS para detecção de ciclos.

03 **Roteamento Ótimo e Segurança Ativa**
Dijkstra na cascata de pressão (SAE J2601) e desvio instantâneo de vazamentos.

04 **Robótica Autônoma e Redes Multicamada**
Inspeção por PIG (Euler), amostragem por AGV (TSP) e precedência DAG.

ARQUITETURA DA PLANTA

# A Malha de Hidrogênio Modelada em Três Setores Industriais

Do suprimento externo até o bico do veículo, o fluxo de $H_2$ percorre três setores de equipamentos — cada um mapeado como nós e arcos no dígrafo:

## Setor 100

### Banco de Armazenamento

Cilindros em cascata: baixa pressão (TK-101 ≤ 400 bar), média (TK-102 ≤ 700 bar) e alta (TK-103 ≤ 1000 bar). Válvulas de corte rápido XV-101 a XV-103 e seletora direcional XV-104.

`SUP-100 · TK-101 · TK-102 · TK-103 · XV-104`

## Setor 200

### Condicionamento (Chiller)

Trocador de calor criogênico HEX-201 com pré-resfriamento do $H_2$ a ≤ −40 °C (Classe T40 conforme norma SAE J2601), evitando sobreaquecimento do tanque veicular durante a compressão adiabática rápida.

`HEX-201 · TT-201 · PT-201 · XV-201`

## Setor 300

### Dispensador & Veículo

Medição mássica Coriolis, acoplamento de segurança breakaway (BV-301), bico dispensador DISP-300 com link infravermelho IrDA (SAE J2799) e tanque veicular 700 bar (VEIC-300).

`DISP-300 · VEIC-300 · BV-301 · XV-301`

01

TÓPICO 01

# Modelagem Topológica e Matrizes de Fluxo

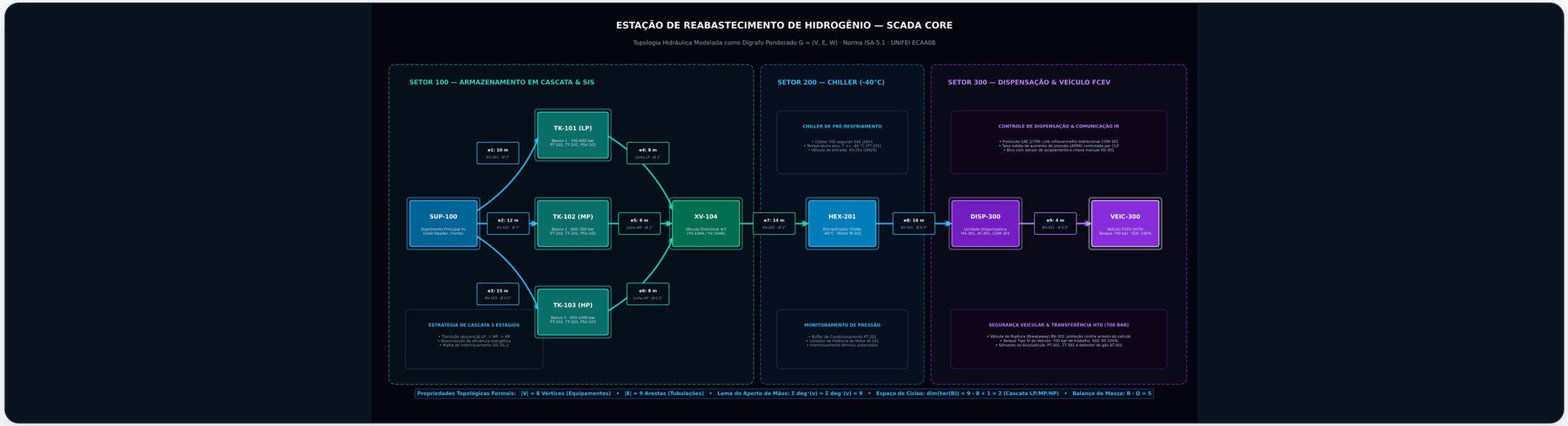
*Dígrafo ponderado da tubulação de alta pressão, matrizes de incidência e conservação vetorial de massa*



TÓPICO 01

# Dígrafo Ponderado da Malha Hidráulica: G = (V, E, W)

Topologia física completa interligando os 8 equipamentos de processo através dos 3 setores industriais (100, 200 e 300):




### SETOR 100 · ARMAZENAMENTO EM CASCATA

Vértices: SUP-100, TK-101 (LP), TK-102 (MP), TK-103 (HP). Arcos de alimentação (e1=10m, e2=12m, e3=15m) e convergência na seletora XV-104 (e4=8m, e5=6m, e6=8m).

### SETOR 200 · CONDICIONAMENTO TÉRMICO

Vértice: HEX-201 (Chiller T40 a ≤ −40°C). Arco e7: 14 m (Válvula solenoide criogênica XV-201). Garante o atendimento estrito ao protocolo SAE J2601.

### SETOR 300 · DISPENSAÇÃO & FCEV

Vértices: DISP-300 (dispensador) e VEIC-300 (veículo 700 bar). Arcos e8: 16 m (acoplamento breakaway BV-301 e mangueira de abastecimento).

TÓPICO 01

# Matriz de Incidência e Conservação Vetorial de Massa

A conservação de massa em cada nó do dígrafo é formalizada por equações algébricas no ciclo do SCADA:

| VÉRTICE (V) | GRAU (DEG) | BALANÇO DE MASSA INSTANTÂNEO | PAPEL FÍSICO |
|---|---|---|---|
| **SUP-100** | 0+ / 3− | $-(q_{e1} + q_{e2} + q_{e3}) = -S_{in}$ | Fonte Primária (Tube Trailer) |
| **TK-101 (LP)** | 1+ / 1− | $q_{e1} - q_{e4} = dM_{TK101}/dt$ | Buffer LP (350–400 bar) |
| **TK-102 (MP)** | 1+ / 1− | $q_{e2} - q_{e5} = dM_{TK102}/dt$ | Buffer MP (650–700 bar) |
| **TK-103 (HP)** | 1+ / 1− | $q_{e3} - q_{e6} = dM_{TK103}/dt$ | Buffer HP (950–1000 bar) |
| **XV-104** | 3+ / 1− | $(q_{e4} + q_{e5} + q_{e6}) - q_{e7} = 0$ | Convergência / Coletor |
| **HEX-201** | 1+ / 1− | $q_{e7} - q_{e8} = 0$ | Chiller Criogênico (≤ −40°C) |
| **DISP-300** | 1+ / 1− | $q_{e8} - q_{e9} = 0$ | Medidor Coriolis / Bico |
| **VEIC-300** | 1+ / 0− | $+ q_{e9} = dM_{veic}/dt$ | Sumidouro (FCEV 700 bar) |

### Formulação Matricial Vetorial

$$B \cdot q = s$$

Onde $\mathbf{B} \in \{-1, 0, 1\}^{8 \times 9}$ é a matriz de incidência nó-arco, **q** é o vetor de vazões mássicas [kg/s] e **s** é o vetor de injeção/extração dos reservatórios.

**CONSERVAÇÃO NO NÓ SELETOR XV-104 (CONVERGÊNCIA)**



02

TÓPICO 02

# Conectividade e Busca nas Tubulações

*Algoritmos de busca em largura e profundidade para isolamento de segurança e diagnóstico de ciclos*



TÓPICO 02

# Busca em Largura (BFS) vs Profundidade (DFS)

Aplicações complementares de exploração de grafos integradas ao ciclo de varredura do SCADA:

| CRITÉRIO | BFS (BUSCA EM LARGURA) | DFS (BUSCA EM PROFUNDIDADE) |
|---|---|---|
| **Estrutura de Dados** | Fila FIFO (First-In, First-Out) | Pilha LIFO / Recursão |
| **Garantia Formal** | Menor número de arestas (saltos topológicos) | Exploração exaustiva e conectividade estrutural |
| **Complexidade** | $O(\|V\| + \|E\|)$ | $O(\|V\| + \|E\|)$ |
| **Aplicação no SCADA $H_2$** | Determinar o conjunto mínimo de válvulas a fechar no isolamento | Detecção de ciclos fechados e rastreabilidade de contaminação |

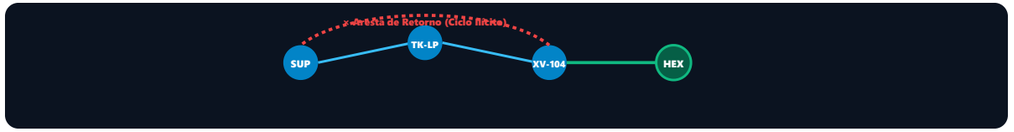
## Isolamento Seguro com BFS (Frentes de Onda)

Ao disparar alarme de gás (AT-101), a BFS varre o grafo em camadas concêntricas a partir da falha, identificando o menor corte de bloqueio para isolar o setor sem despressurizar linhas sadias.




## Detecção de Ciclos com DFS (Arestas de Retorno)

Classificação formal de arestas em árvore e retorno. Qualquer aresta de retorno detectada em ramos operacionais sinaliza recirculação descontrolada de hidrogênio pressurizado, ativando alarme de trip.



# 03

TÓPICO 03

# Roteamento Ótimo e Segurança Ativa

*Caminho mínimo por Dijkstra na cascata de pressão e reconfiguração instantânea perante vazamentos*



TÓPICO 03

# Roteamento de Pressão e Cascata (Dijkstra)

O protocolo SAE J2601 é executado via Dijkstra como cálculo de menor caminho no dígrafo ponderado:




| ESTÁGIO DE PRESSÃO | ROTA HIDRÁULICA NO DÍGRAFO | DISTÂNCIA TOTAL | STATUS NO SCADA CORE |
|---|---|---|---|
| **LP — TK-101 (350–400 bar)** | SUP-100 → TK-101 → XV-104 → HEX-201 → DISP-300 → VEIC-300 | **52 m** | **✓ ROTA ÓTIMA INICIAL** |
| **MP — TK-102 (650–700 bar)** | SUP-100 → TK-102 → XV-104 → HEX-201 → DISP-300 → VEIC-300 | **52 m** | Contingência 1 |
| **HP — TK-103 (950–1000 bar)** | SUP-100 → TK-103 → XV-104 → HEX-201 → DISP-300 → VEIC-300 | **57 m** | Contingência 2 |

📋 **Protocolo SAE J2601 em Tempo Real:** O SCADA comuta automaticamente entre os bancos de armazenamento (LP → MP → HP) conforme a pressão veicular se eleva e os bancos intermediários se esgotam, minimizando o consumo elétrico dos compressores da planta.

TÓPICO 03

# Detecção de Vazamentos, Desvio e Análise de Pontes

Isolamento dinâmico em tempo real e identificação formal de pontos únicos de falha na infraestrutura:




**Cenário de Fuga de Gás (AT-101 > 1 %vol):**

1. Fechamento de emergência de XV-101 (isola banco TK-101 da rede).
2. Reponderação dinâmica da aresta afetada no grafo com peso infinito ($W \to \infty$).
3. Recálculo de rota por Dijkstra em < 1 ms ⇒ comuta automaticamente para o banco TK-102 (52 m).

| TRECHO HIDRÁULICO | É PONTE (CUT-EDGE)? |
|---|---|
| SUP-100 → TK-101 / 102 / 103 | ✗ Não (3 rotas redundantes) |
| XV-104 → HEX-201 | ⚠️ SIM — PONTE CRÍTICA |
| HEX-201 → DISP-300 | ⚠️ SIM — PONTE CRÍTICA |
| DISP-300 → VEIC-300 | ⚠️ SIM — PONTE CRÍTICA |

Arestas críticas não possuem redundância física na planta. Qualquer falha nesses trechos aciona intertravamento global imediato (Trip geral).

04

TÓPICO 04

# Robótica Autônoma e Redes Multicamada

*Inspeção estrutural por PIG (Euler), amostragem de pureza por AGV (TSP) e logística por DAG*



TÓPICO 04

# Inspeção Estrutural por Robô PIG (Euler)

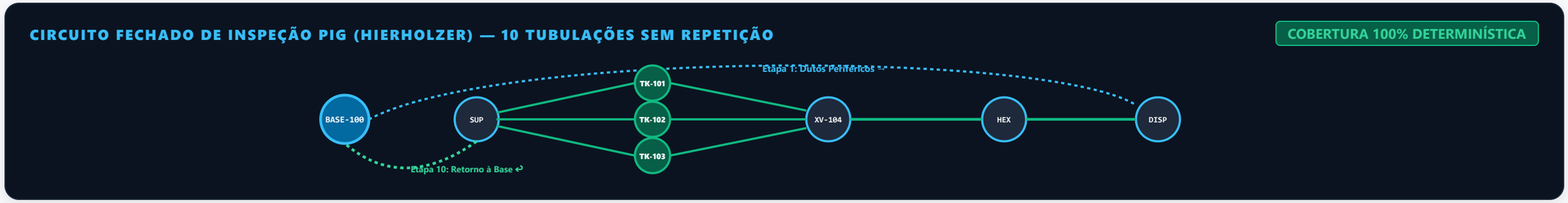
Varredura ultrassônica periódica para detecção de microtrincas e fragilização por hidrogênio em dutos:

### Condição Teórica de Euler

Todos os vértices da malha de inspeção possuem grau par ⇒ Grafo Euleriano comprovado formalmente.

### Algoritmo de Hierholzer

Complexidade linear $O(|E|)$, construindo a rota de varredura sem redundância de trecho e com retorno garantido à base.

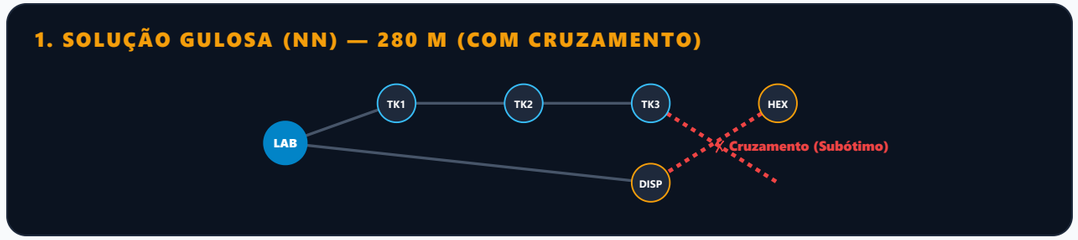


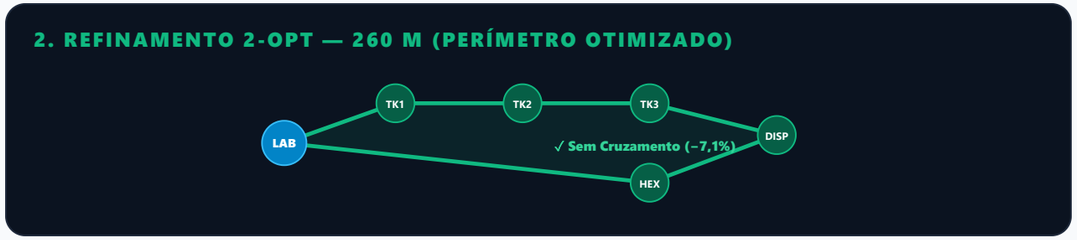

🔁 **Cobertura 100% Determinística:** O robô PIG inspeciona todas as 10 tubulações em circuito fechado percorrendo cada segmento exatamente uma vez, minimizando o tempo de indisponibilidade da planta.

TÓPICO 04

# Roteamento do AGV de Amostragem (TSP & 2-Opt)

O robô móvel AGV coleta amostras para ensaio de pureza de hidrogênio em 5 pontos da planta (norma SAE J2719):




| MÉTODO EMPREGADO | SEQUÊNCIA DE VISITAÇÃO DO AGV | DISTÂNCIA TOTAL | DESEMPENHO NO SCADA |
|---|---|---|---|
| **Vizinho Mais Próximo (NN)** | LAB → TK-101 → TK-102 → TK-103 → HEX-201 → DISP-300 → LAB | 280 m | Solução gulosa inicial |
| **Refinamento 2-Opt** | LAB → TK-101 → TK-102 → TK-103 → DISP-300 → HEX-201 → LAB | **260 m** | **✓ OTIMIZADO (−7,1%)** |

📉 **Economia Operacional e Autonomia:** Redução de 20 metros por ciclo de amostragem. Em regime contínuo de 24 coletas diárias, poupa-se ~480 metros por dia de tráfego, estendendo a vida útil da bateria do robô e diminuindo a ocupação das vias da estação.

TÓPICO 04

# Grafo de Precedência e Intertravamento (DAG & Kahn)

Ordenação topológica formal para garantia de precedência no protocolo de abastecimento (SAE J2601 / SAE J2799):




### Algoritmo de Kahn

Elimina recursivamente nós com grau de entrada zero. Se restar algum nó ao término, o grafo contém ciclos ilícitos, bloqueando imediatamente a partida da estação (Detecção de Deadlock).

### Camadas da Planta Interligadas

Camada Hidráulica (tubos e válvulas) + Camada de Segurança SIS (sensores de gás e chamas) + Camada de Robótica (PIG e AGV) orquestradas em grafo unificado.

INTEGRAÇÃO SCADA

# Ciclo de Varredura (100 ms) e Execução Algorítmica

Um único ciclo de varredura (100 ms) integra o grafo topológico, Dijkstra, busca e validação de precedência:

**FASE 1 · 10 ms**

### Aquisição I/O

Leitura dos sensores de pressão (PT), temperatura (TT), gás (AT) e estado das válvulas (ZS).

**FASE 2 · 25 ms**

### Atualização do Grafo

Ajuste dinâmico dos pesos das arestas. Se alarme ativo, W = ∞ isolando o duto no dígrafo.

**FASE 3 · 40 ms**

### Dijkstra & BFS

Cálculo do caminho mínimo de abastecimento e verificação de raio de isolamento perante falhas.

**FASE 4 · 25 ms**

### Comandos Finais

Escrita nas saídas do CLP: acionamento de solenoides XV, chiller HEX-201 e atualizações na IHM.

### Métricas de Desempenho e Determinismo

| < 0,8 ms | < 0,5 ms | 100 ms |
|---|---|---|
| Execução do Dijkstra (8 nós) | Busca BFS de Isolamento | Ciclo Total do SCADA |

CONCLUSÃO

# Síntese dos Resultados e Sinergia com a Etapa 01

A união da lógica proposicional (Etapa 01) com a teoria dos grafos (Etapa 02) confere ao SCADA robustez cibernética e operacional:

### Modelagem Formal Completa

Dígrafo ponderado $G = (V, E, W)$ representando fidedignamente a planta com 8 equipamentos, 9 tubulações e 3 setores industriais (100, 200 e 300).

### Roteamento Resiliente e Seguro

Comutação automática de cascata LP → MP → HP via Dijkstra e reponderação dinâmica para $W = \infty$ isolando vazamentos em menos de 1 ms.

### Otimização Robótica Autônoma

Cobertura de 100% dos dutos por robô PIG (Hierholzer) e redução de 7,1% no trajeto de amostragem do AGV (2-Opt).

### Sinergia Lógica + Grafos

A álgebra booleana (Etapa 01) supervisiona intertravamentos discretos de segurança; a teoria dos grafos (Etapa 02) otimiza caminhos contínuos e logística.



OBRIGADO!

# Estação de Reabastecimento de Hidrogênio — SCADA Core

Modelagem em Grafos, Segurança Operacional e Algoritmos de Roteamento Determinístico em Tempo Real.

**Repositório GitHub:** github.com/leovarconrenno/Estacao-de-Reabastecimento-de-Hidrogenio---SCADA-Core

**Website GitHub Pages:** leovarconrenno.github.io/Estacao-de-Reabastecimento-de-Hidrogenio---SCADA-Core/

UNIFEI · ECAA08 Automação Industrial · Grupo 9